



AI Perception System



AI Perception System

L'AI Perception System è il sistema di Unreal Engine che permette alle entità AI di percepire l'ambiente circostante attraverso diversi tipi di stimoli sensoriali.

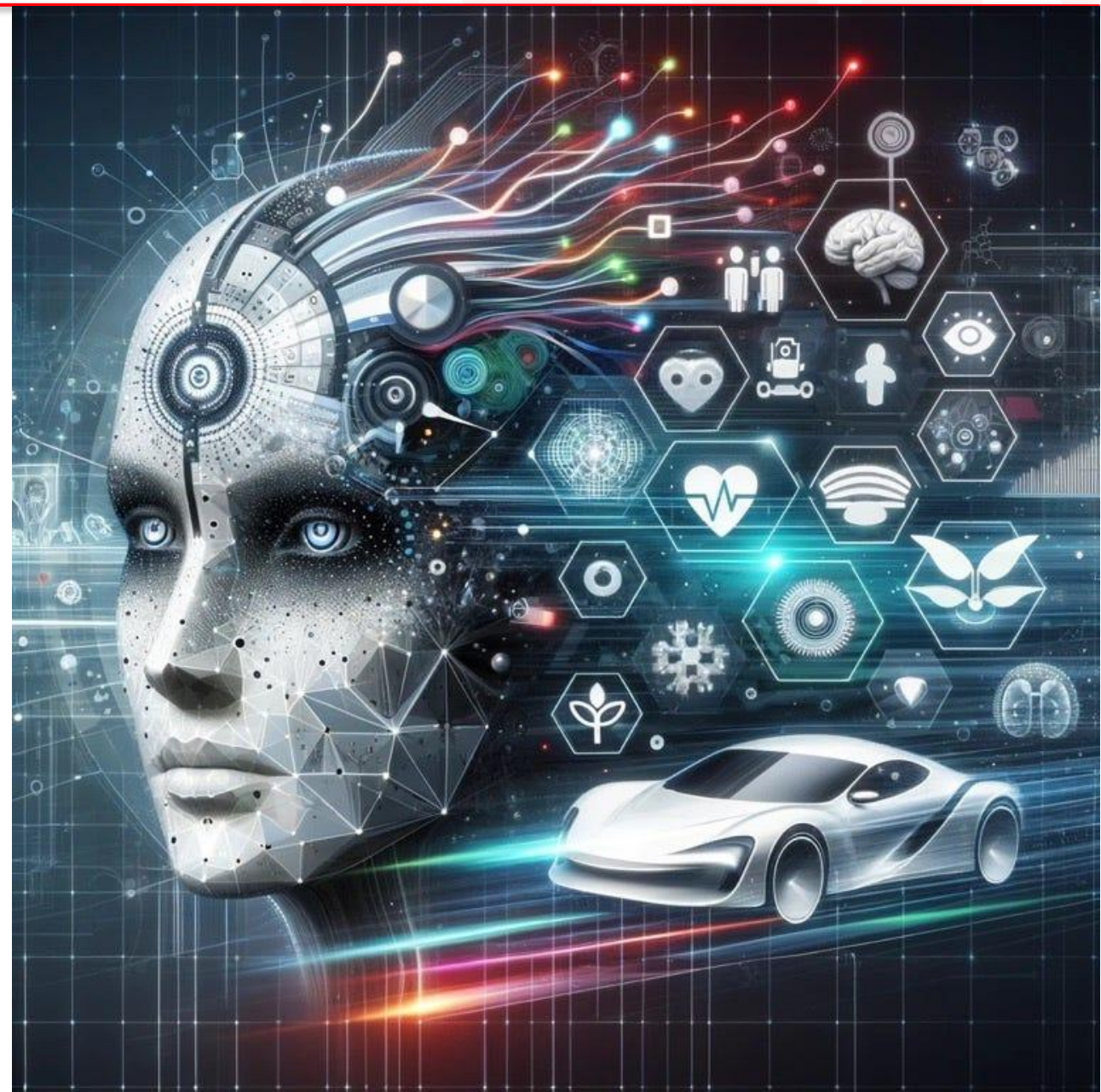
Questo sistema fornisce una struttura modulare per gestire le varie percezioni, consentendo agli NPC di reagire dinamicamente agli eventi nel gioco.



Perception System

Strumento potente all'interno del Gameplay Framework di Unreal Engine, il Perception System fornisce un metodo affinché gli agenti AI possano diventare consapevoli della presenza di altri attori – come giocatori o nemici – permettendo di creare esperienze AI uniche e coinvolgenti.

Questo avviene tramite l'utilizzo di diversi sensi, alcuni dei quali già preconfigurati da UE e dal suo sistema di Perception, il quale consente, inoltre, agli sviluppatori, di implementare e configurare sensi personalizzati in base alle esigenze specifiche del proprio gioco.





Perception System

Il sistema di AI Perception è composto dalle seguenti classi principali:

- **AI Perception System:** è il gestore principale che tiene traccia di tutte le fonti di stimoli AI.
- **AI Perception Component:** rappresenta la "mente" dell'agente AI e gestisce l'elaborazione degli stimoli percepiti. Deve essere collegato a un AI Controller per funzionare correttamente.
- **AI Perception Stimuli Source Component:** questo componente viene aggiunto agli attori che possono generare stimoli ed è responsabile della trasmissione dei dati percettivi agli elementi in ascolto.
- **AI Perception Sense Config:** definisce le proprietà di un senso specifico, quali attori possono essere percepiti e come la percezione si deteriora nel tempo o con la distanza.

Quando un attore con *AI Perception Stimuli Source Component* genera uno stimolo, i componenti *AI Perception Component* nelle vicinanze lo rilevano attraverso i sensi configurati. Questi dati percepiti vengono poi elaborati dall'AI Controller per attivare i comportamenti desiderati.

Dopo aver aggiunto *AI Perception Component* a un *AI Controller*, sarà necessario aggiungere uno o più elementi *AI Perception Sense Config* per dotare l'agente AI dei sensi appropriati.



Perception System - Sensi

Come detto, Unreal Engine offre una serie di classi *AI Perception Sense Config* predefinite, che permettono di configurare diversi tipi di percezione per gli agenti AI.

Alcune delle più comuni includono:



Perception System - Sensi

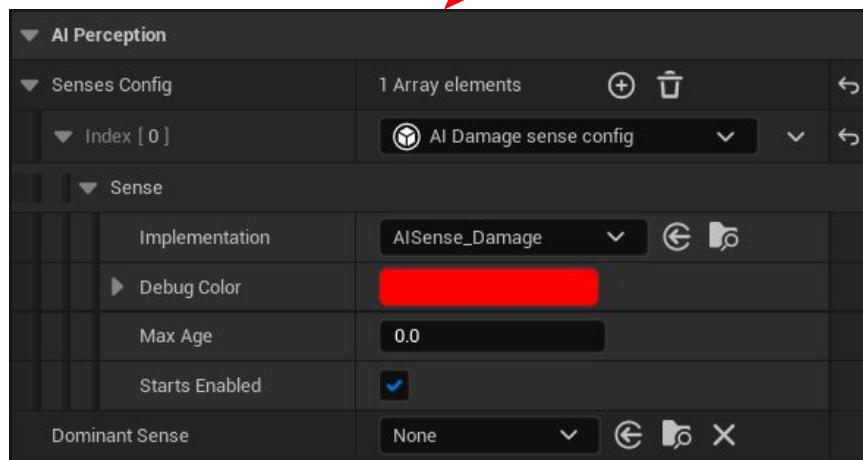
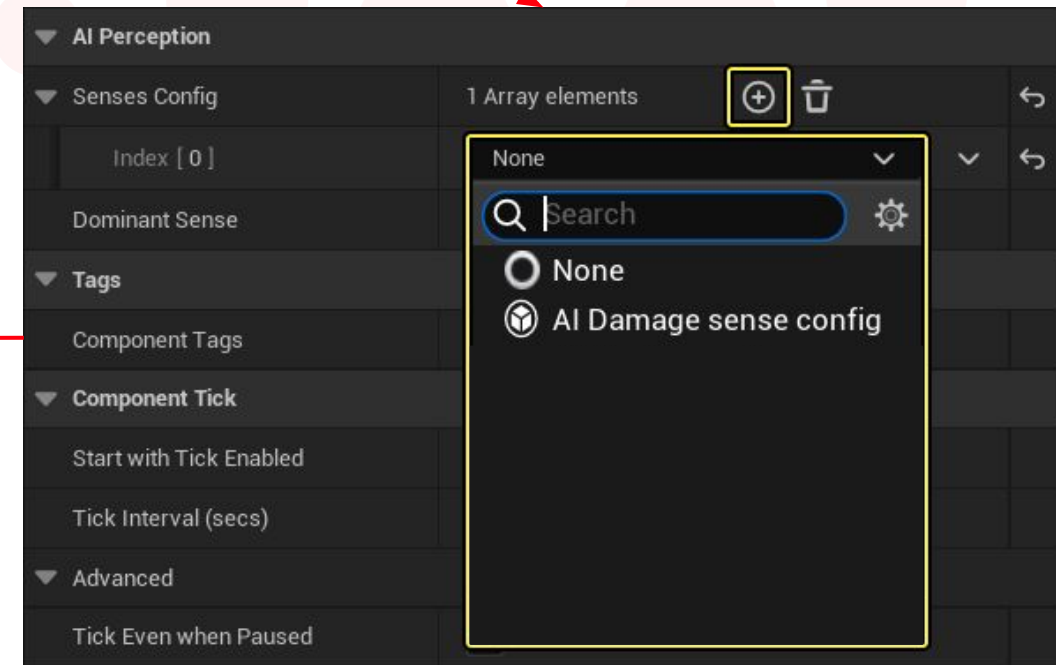
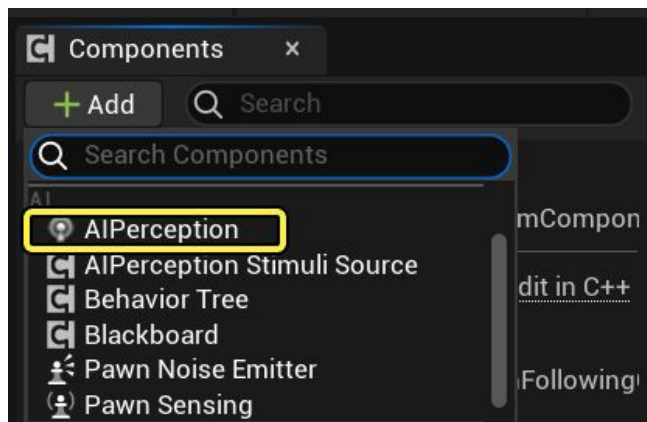




Perception System - AI Sense Damage

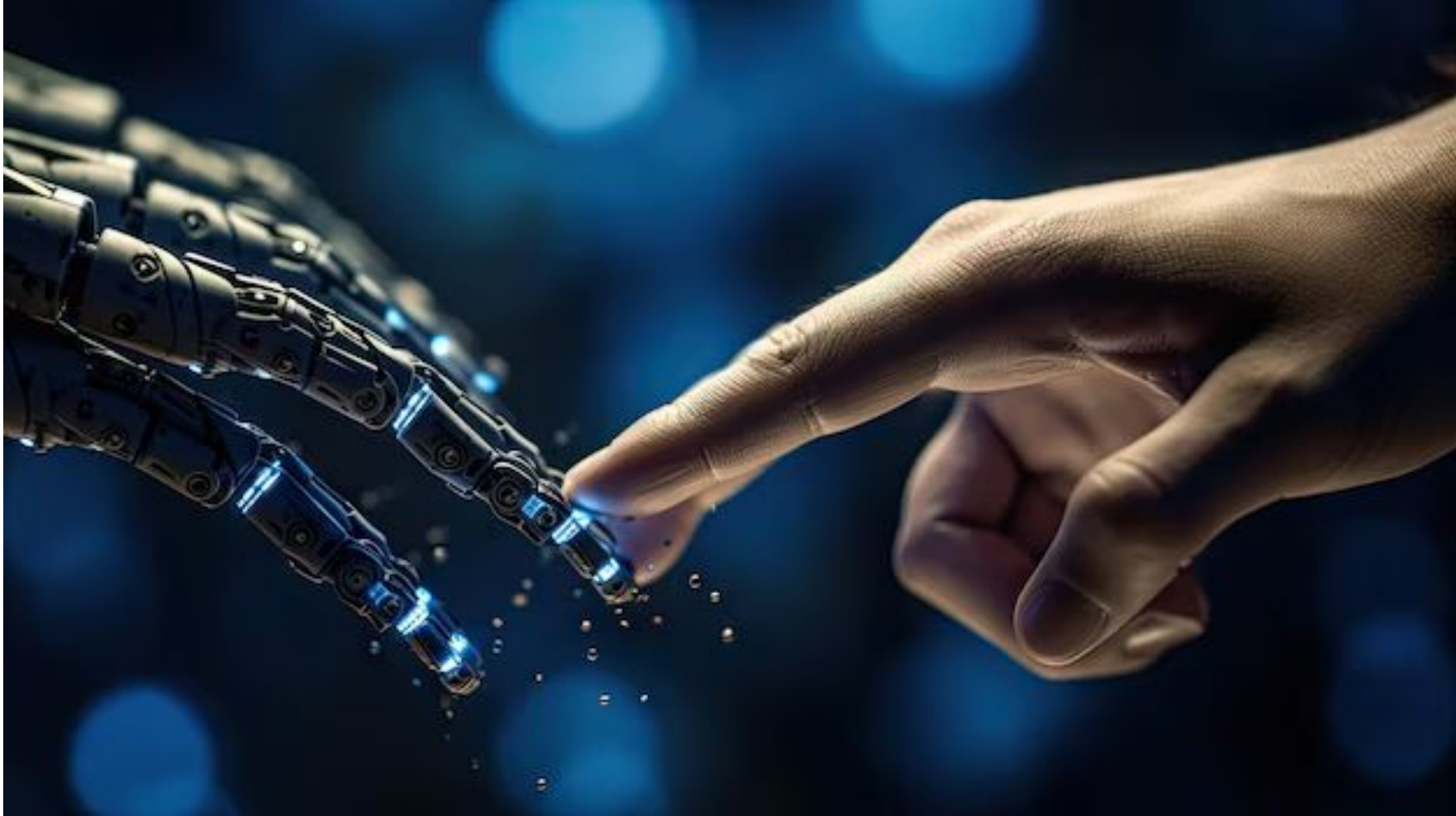
AIDamage: Utilizza questa configurazione se il tuo agente AI deve rispondere a eventi di danno, come *Any Damage*, *Point Damage* o *Radial Damage*.

Questo permette agli agenti AI di percepire e reagire quando subiscono danni o quando altri attori nelle vicinanze vengono colpiti.





Perception System - Sensi





Perception System - AI Sense Touch

AITouch: Configura questa opzione quando l'agente AI deve percepire il contatto con un altro attore o, viceversa, quando qualcosa entra in contatto con l'agente AI.

AI Perception

Senses Config

1 Array elements

+

🗑️

↩

Index [0]

🔍 AI Touch config

▼

▼

↩

Sense

▶ Debug Color

Max Age

0.0

Starts Enabled

☒

Dominant Sense

None

▼

↶

🔍

✕

AI Perception

Senses Config

1 Array elements

+

🗑️

↩

Index [0]

None

▼

↩

Dominant Sense

🔍 Search

⚙️

Tags

Component Tags

Component Tick

Start with Tick Enabled

Tick Interval (secs)

Advanced

Tick Even when Paused

None

○ None

🔍 AI Touch config

7 items



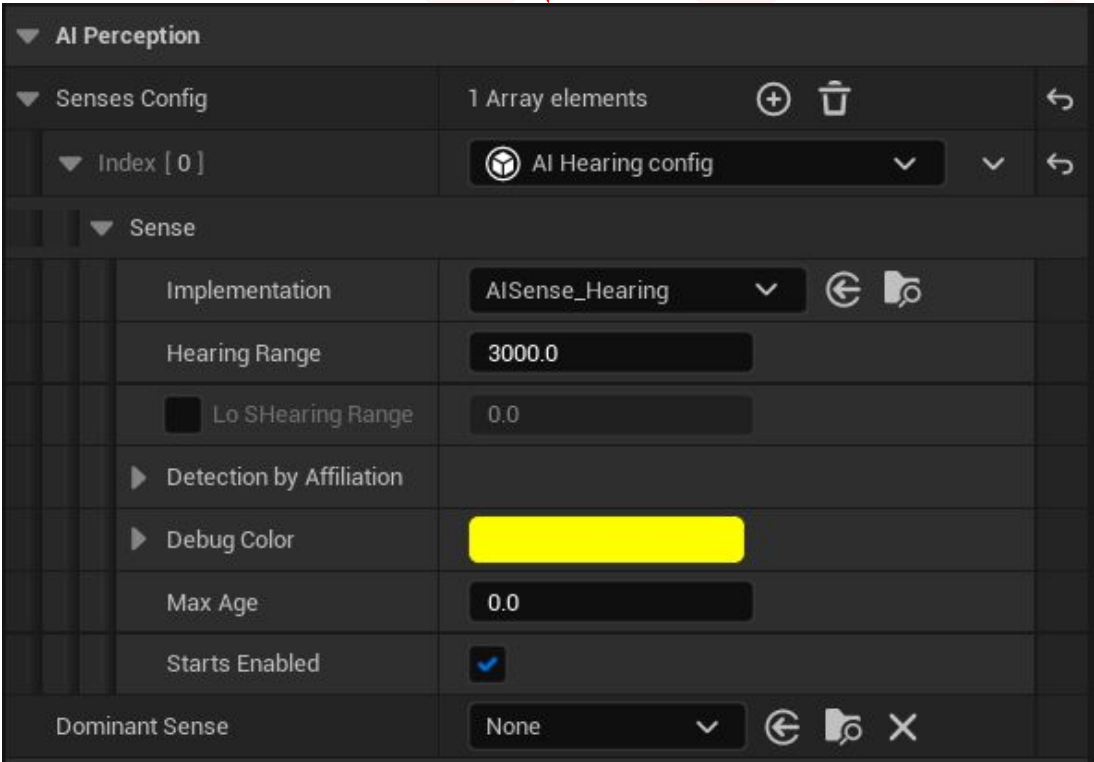
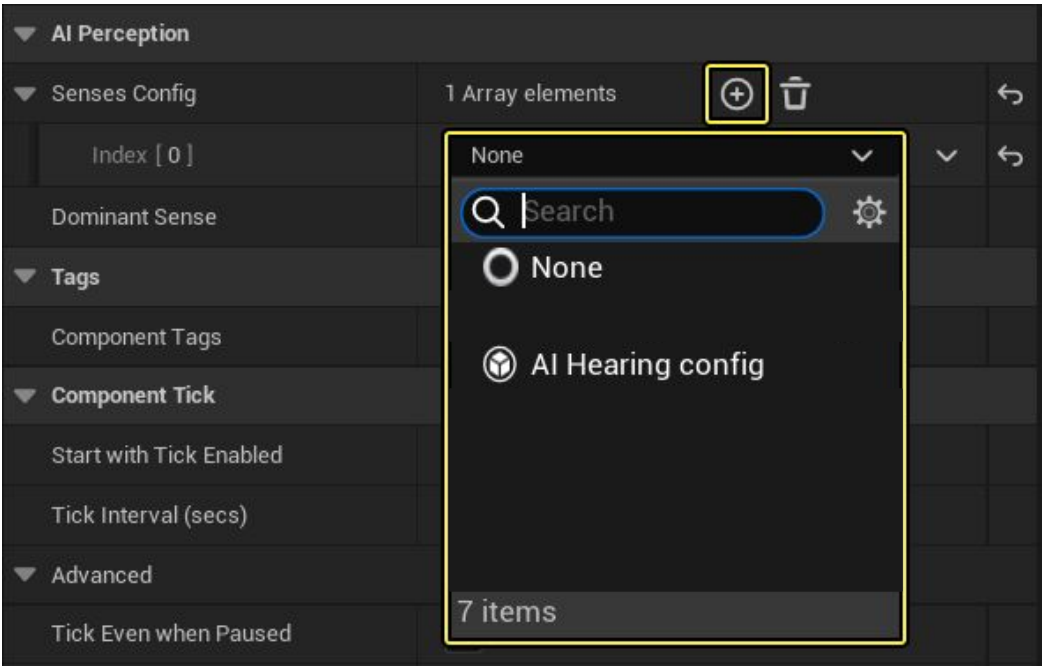
Perception System - Sensi





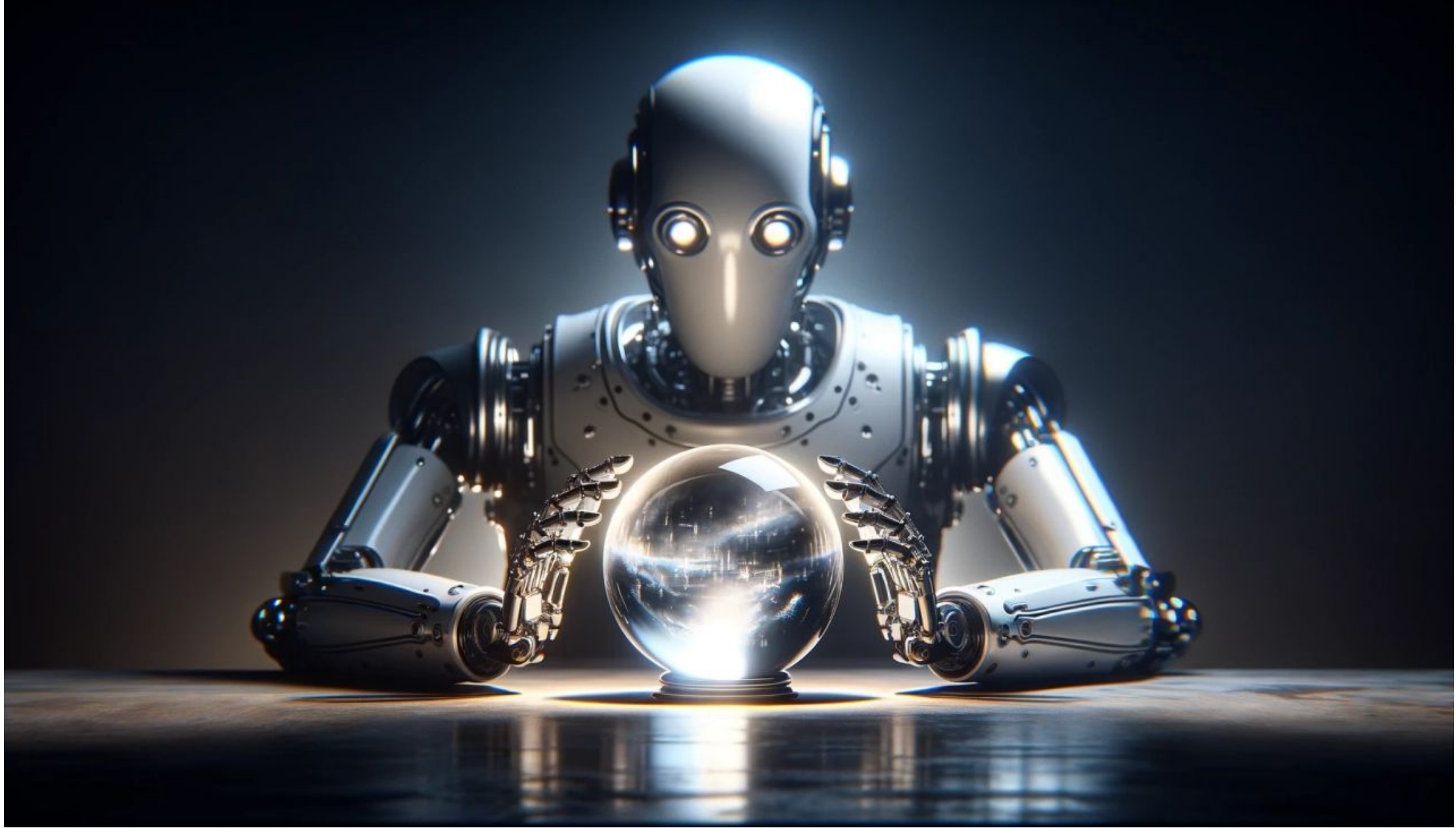
Perception System - AI Sense Hearing

AIHearing: Usa questa configurazione per rilevare i suoni generati nell'ambiente circostante, permettendo agli agenti AI di reagire a rumori come passi, spari o esplosioni.





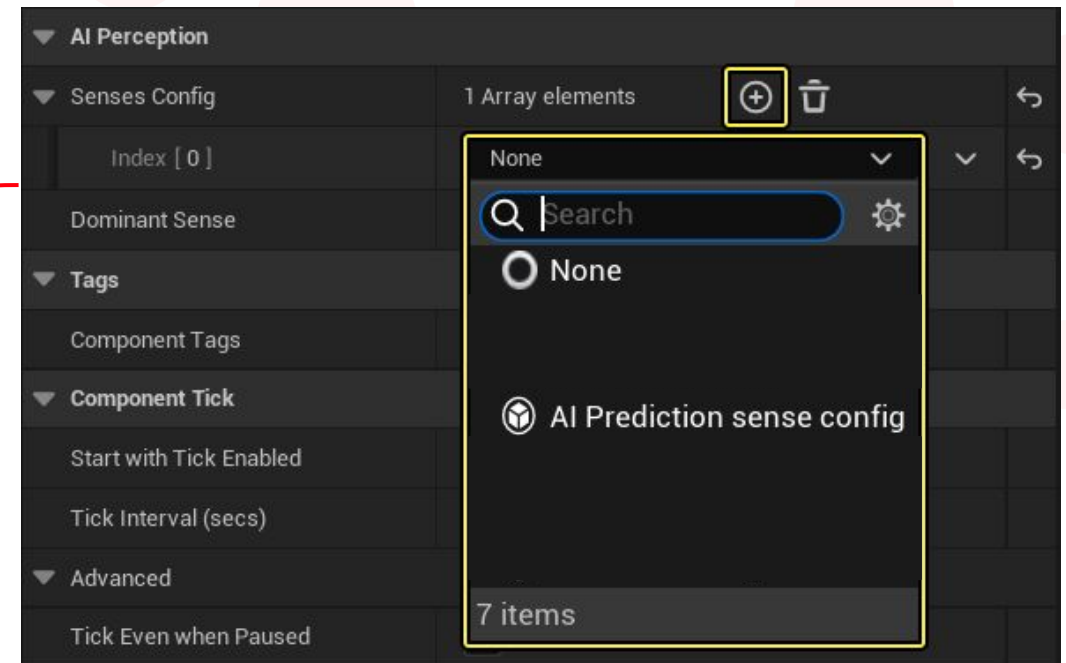
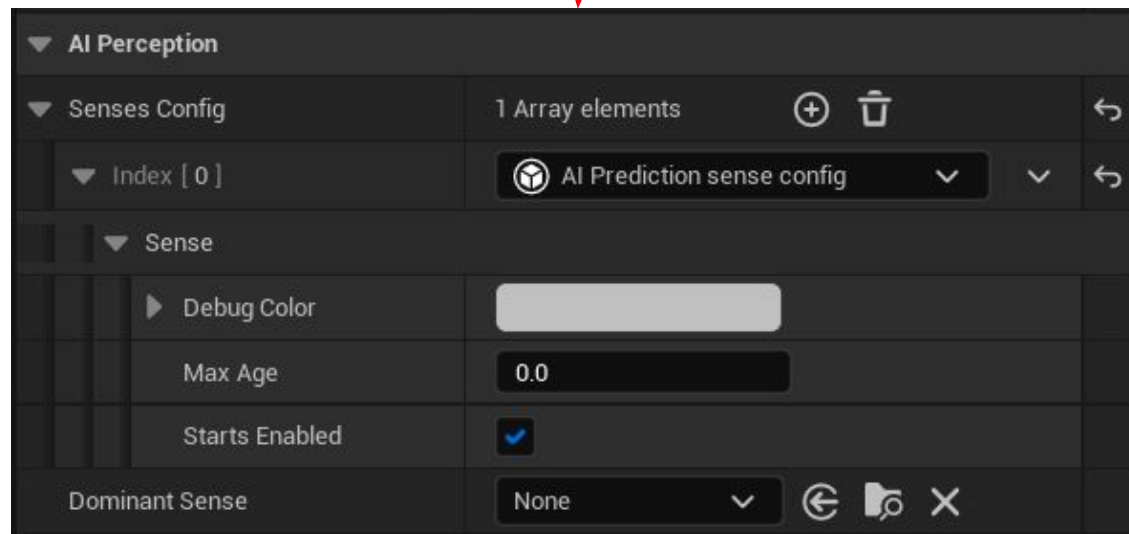
Perception System - Sensi





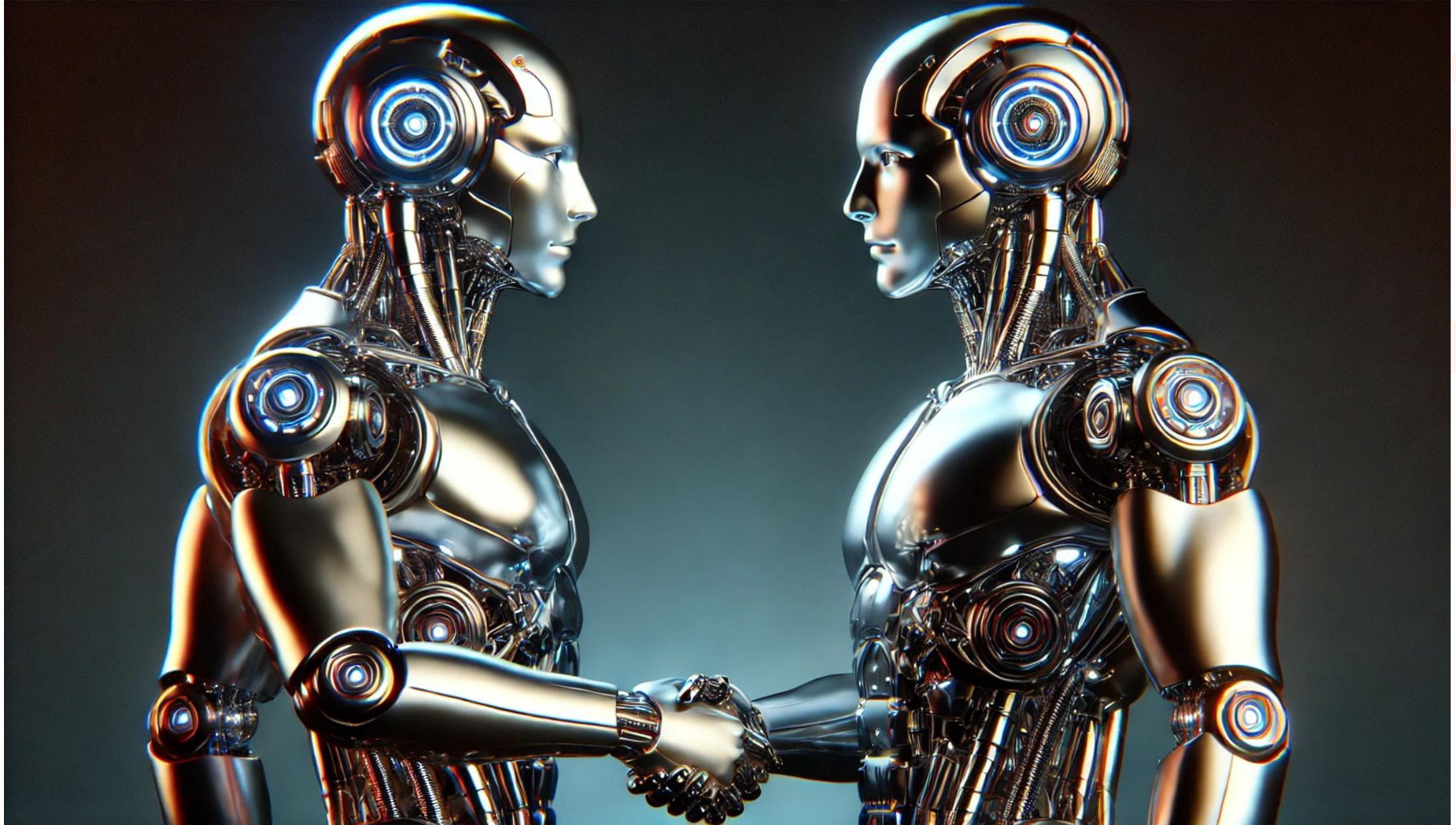
Perception System - AI Sense Prediction

AI Prediction: Utilizza questa configurazione quando è necessario prevedere la posizione futura di un attore bersaglio nei prossimi istanti, utile per anticipare movimenti e migliorare la reattività dell'AI.





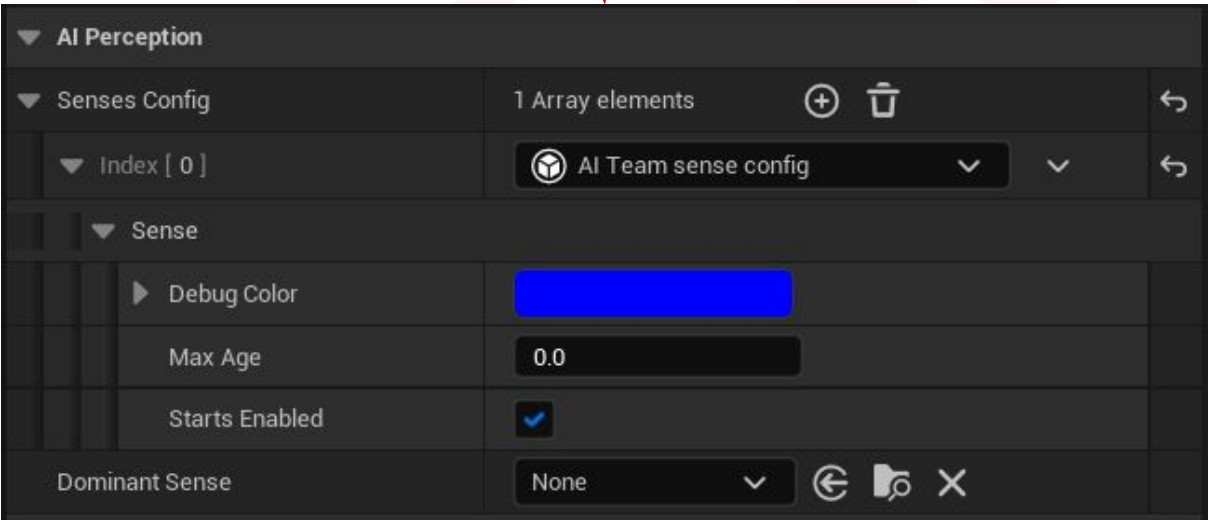
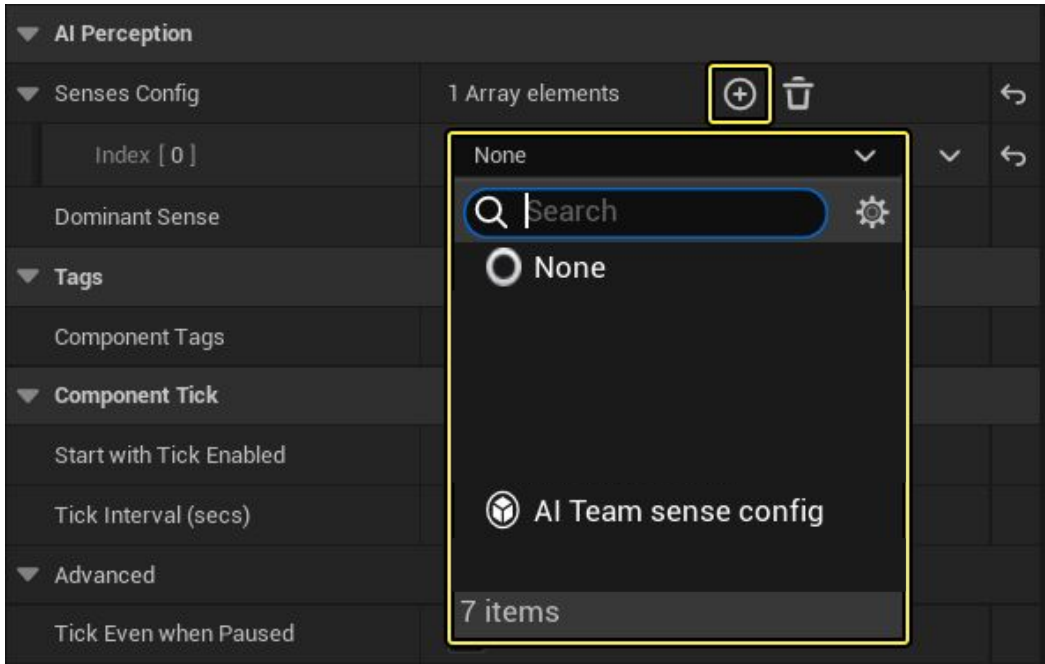
Perception System - Sensi





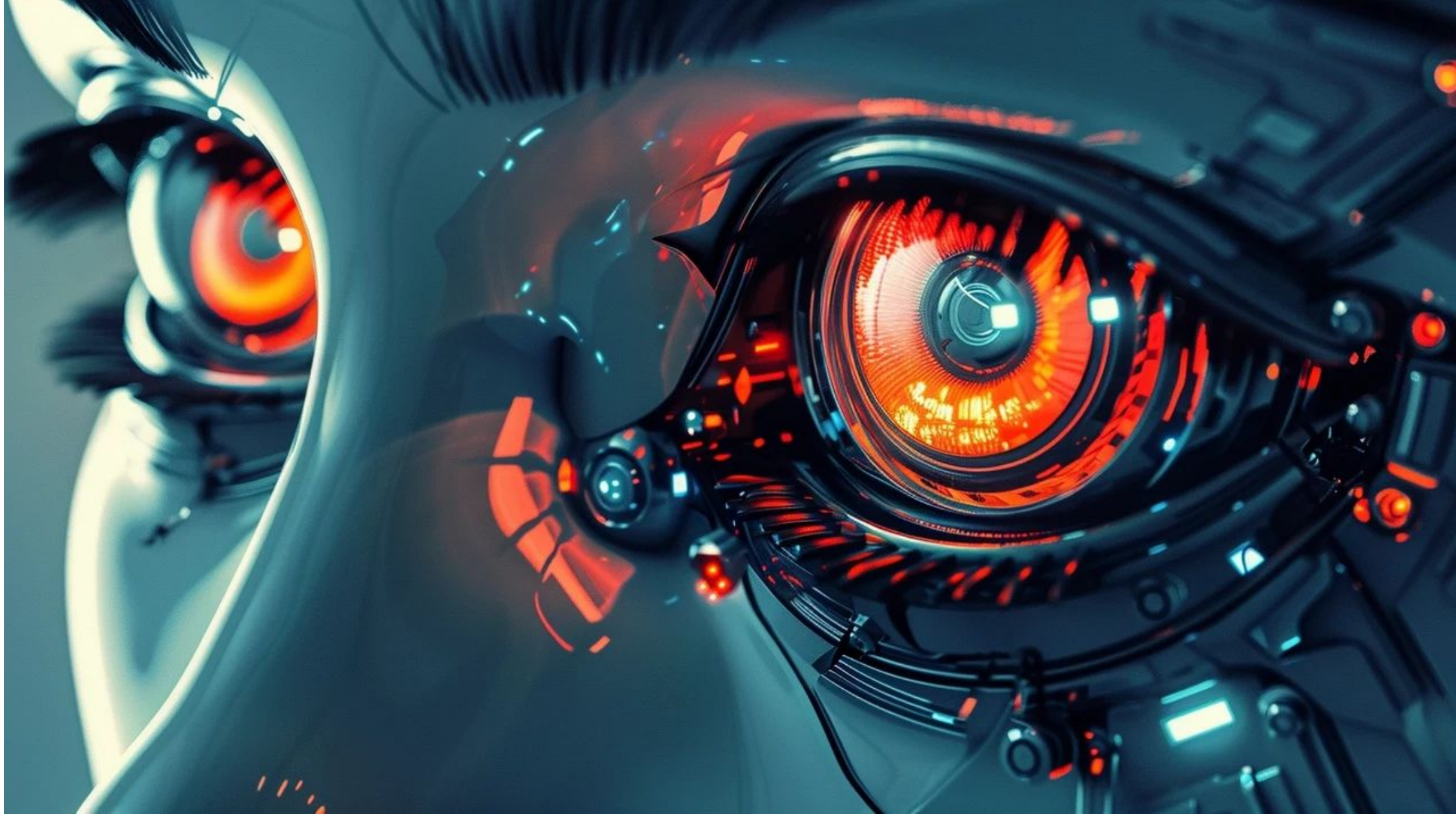
Perception System - AI Sense Team

AI Team: Usa questa configurazione se desideri notificare all'agente AI la presenza di un alleato nelle vicinanze, facilitando il comportamento cooperativo tra agenti AI dello stesso team.





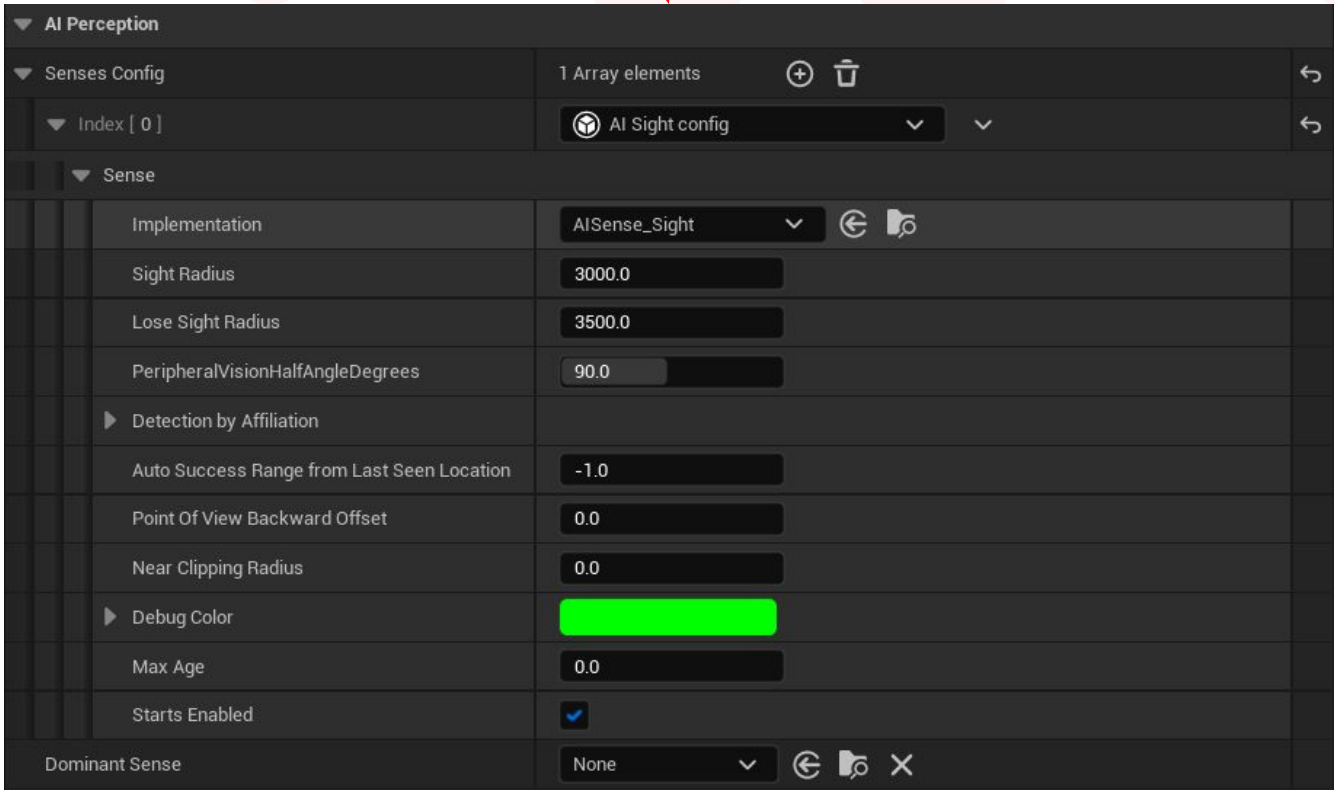
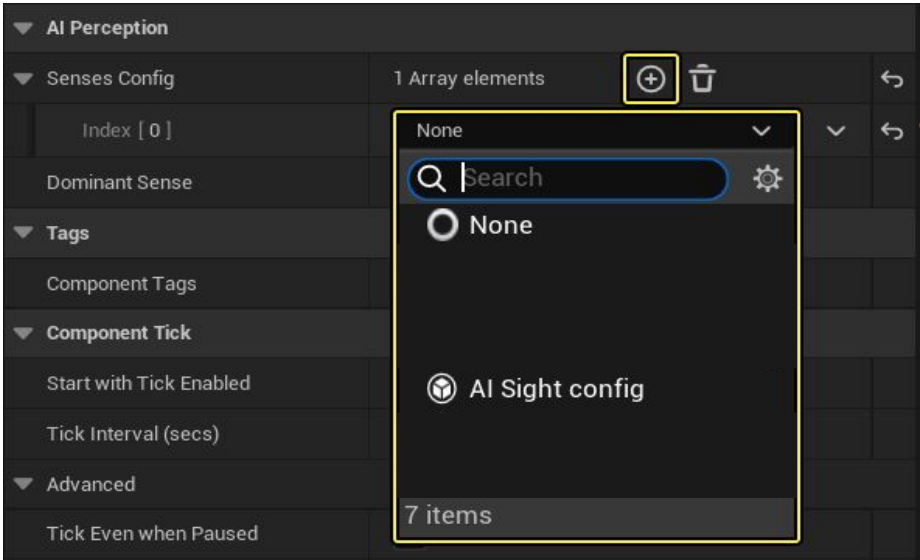
Perception System - Sensi





Perception System - AI Sense Sight

AI Sight: Imposta questa configurazione quando vuoi che il tuo agente AI sia in grado di vedere gli elementi nel livello, con parametri personalizzabili come campo visivo e distanza di rilevamento.





Perception System - Config Params

Andiamo a vedere i vari parametri presenti nei vari sensi e cosa implicano.
Quelli che generalmente hanno tutti i sensi sono:

- **Implementation:** La classe AI Sense da utilizzare per questa configurazione.
- **Debug Color:** Il colore utilizzato per disegnare le linee di debug negli strumenti di AI Debugging.
- **Max Age:** Il tempo dopo il quale gli stimoli generati da questo senso vengono dimenticati (0 significa che non vengono mai dimenticati).
- **Starts Enabled:** Determina se il senso inizia abilitato o se deve essere attivato/disattivato manualmente.
- **Detection by Affiliation:** Determina se Nemici, Neutrali o Alleati possono attivare questo senso. Questa proprietà può essere utilizzata per configurare la percezione visiva per squadre. (Attualmente, l'Affiliazione può essere definita solo in C++. In Blueprint, puoi abilitare l'opzione Detect Neutrals per rilevare tutti gli attori e poi filtrare i tipi di attore utilizzando Tags.)



Perception System - Config Params

L'udito (*hearing*) e la vista (*Sight*) hanno alcuni parametri in più:

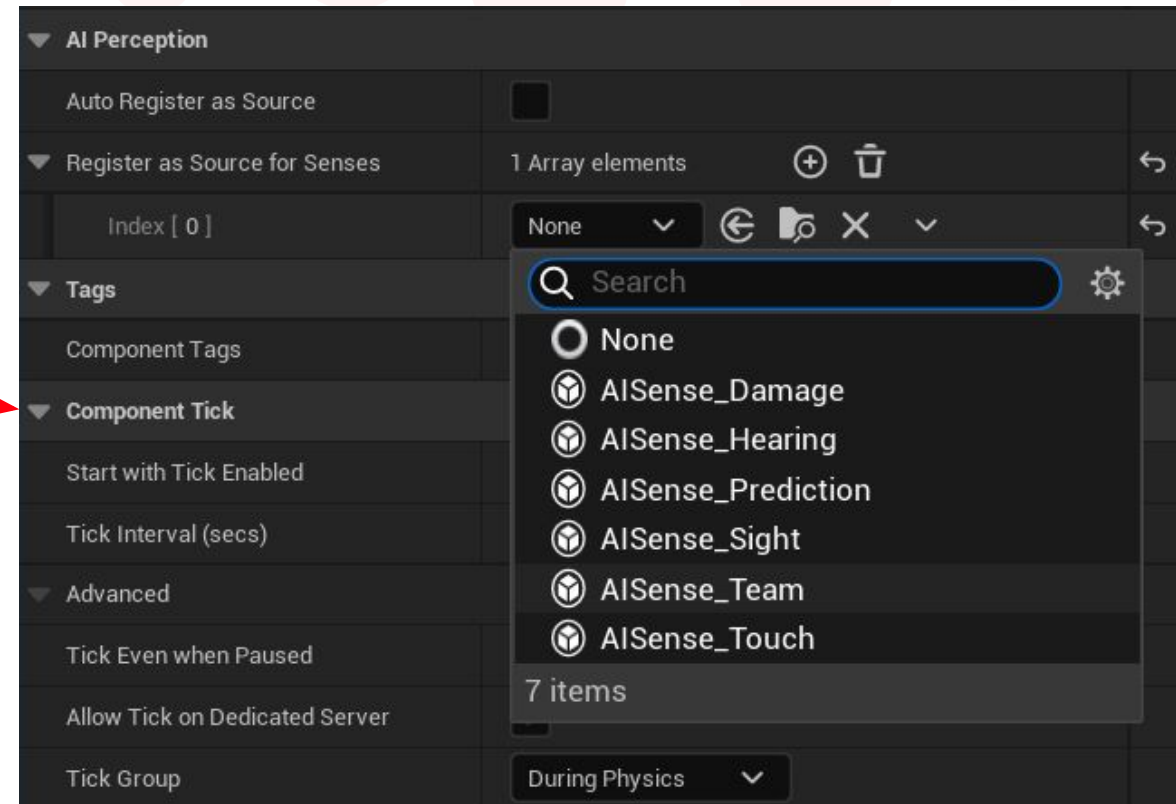
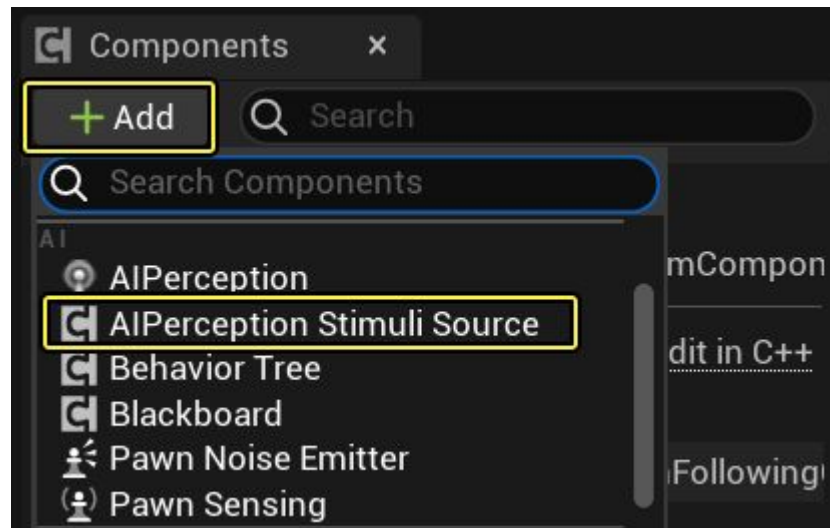
- **Hearing Range:** Rappresenta il raggio massimo in cui l'agente AI può rilevare i suoni nell'ambiente circostante.
- **Lo SHearing Range:** Questo parametro viene utilizzato per visualizzare un raggio diverso nel debugger per il Hearing Range, aiutando nella fase di debug per comprendere meglio l'area di rilevamento del suono.
- **Sight Radius:** La distanza massima alla quale questo senso può iniziare a percepire un attore.
- **Lose Sight Radius:** La distanza massima oltre la quale un bersaglio visto non viene più percepito dal senso della vista.
- **Peripheral Vision Half Angle Degrees:** L'angolo massimo, rispetto al vettore frontale, entro il quale l'AI può vedere ai lati. Il valore rappresenta la metà dell'angolo totale del campo visivo.
- **Auto Success Range from Last Seen Location:** Se il valore è maggiore di zero, l'AI sarà sempre in grado di vedere il bersaglio già individuato finché rimane all'interno dell'intervallo specificato.
- **Point of View Backward Offset:** Sposta all'indietro il punto di vista per il calcolo del cono visivo. In combinazione con il Near Clipping Radius, agisce come un meccanismo per la consapevolezza ravvicinata e la visione periferica.
- **Near Clipping Radius:** La distanza di clipping ravvicinata, da usare insieme al Point of View Backward Offset per migliorare la percezione degli elementi vicini.



Perception System - Stimuli Source

La classe **AIPerceptionStimuliSourceComponent** consente a un attore di registrarsi come fonte di stimoli per uno o più sensi. Ad esempio, puoi registrare un attore come fonte di stimoli per la vista. Questa registrazione permette a un agente AI di percepire visivamente l'attore nel livello di gioco.

Una fonte di stimoli può essere registrata – o desregistrata – per un senso, rendendola rilevabile – o non rilevabile – dal sistema di percezione.





Perception System - Stimuli Source

Le classi *Pawn* e *Character* in UE sono intrinsecamente visibili alla percezione ***AI Sight*** grazie al loro comportamento predefinito come fonti di stimoli.

Questa scelta di design semplifica lo sviluppo dei comportamenti AI eliminando la necessità di configurare manualmente la visibilità per ogni *Character* o *Pawn*.

Tuttavia, se si desidera, questo setup può essere disattivato, cambiando il valore della variabile ***bAutoRegisterAllPawnsAsSources*** da *true* a *false*.

Si può fare in due modi:

- Aggiornando il valore all'interno del file di configurazione *DefaultSetting.ini*

```
[/Script/AIModule.AISense_Sight]
bAutoRegisterAllPawnsAsSources=false
```

- Oppure, in C++, nel costruttore del Senso stesso

```
UAISense_Sight::UAISense_Sight(const FObjectInitializer& ObjectInitializer)
: Super(ObjectInitializer)
{
    bAutoRegisterAllPawnsAsSources = false;
}
```

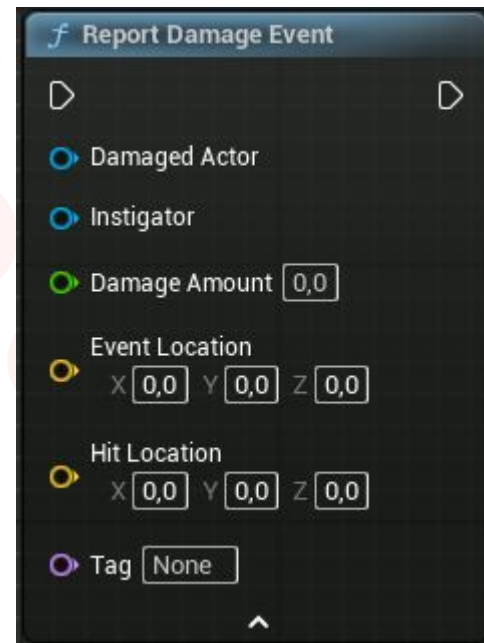


Perception System - Report Event

Per generare alcuni stimoli percepibili dall'AI Sense, il sistema di AI Perception mette a disposizione alcune funzioni che vengono utilizzate per notificare l'AI della presenza di determinati fenomeni nell'ambiente di gioco.

Alcuni esempi sono:

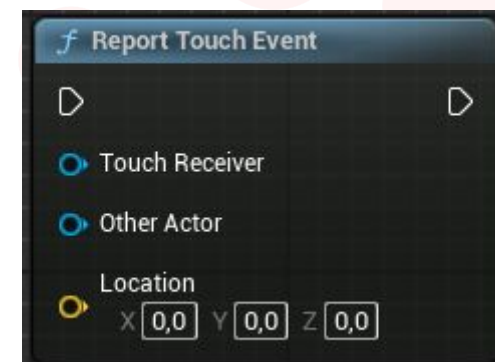
- **ReportDamageEvent** (*Danno Subito*): segnala che un attore ha subito danni, attivando il senso AISense_Damage. L'AI può usare questa informazione, ad esempio, per individuare la posizione dell'attaccante per fuggire o contrattaccare, oppure aggiornare il proprio stato in game (entrare in combattimento).





Perception System - Report Event

- **ReportNoiseEvent** (*Stimolo Sonoro*): segnala un evento sonoro nel mondo di gioco che viene “captato” dal senso dell’udito (Hearing), permettendo all’AI di percepire i rumori (passi dei giocatori, spari, oggetti che cadono, etc.)
- **ReportTouchEvent** (*Contatto Fisico*): Evento che segnala quando due attori entrano in contatto fisico attivando il senso Touch, utile ad esempio in meccaniche Stealth.



E' possibile ovviamente creare una propria funzione di Report sia per dei sensi già esistenti che per quelli custom, decidendo come e quali informazioni far recapitare all'AI tramite la sua Perception.



Perception System - Esercizio

Questa volta il nostro NPC deve arrivare al suo rifugio prima di congelarsi.

Ogni X secondi in giro la sua temperatura si abbasserà, ma non dovrà mai toccare 0 o morirà.

In giro saranno presenti oggetti (es. falò) che scaldano l'NPC facendo salire la sua temperatura.

Il nostro NPC deve arrivare al suo rifugio prima di congelarsi.

Utilizzare il *AI Sense_Sight* per visualizzare gli oggetti che scaldano l'NPC e, successivamente, creare un nuovo AI Sense Custom che chiameremo **Heat Sense** (*AI Sense_Heat*).

La sua funzionalità sarà quella di inviare uno stimolo, quando si è in prossimità, che farà aumentare la temperatura dell'NPC in modo tale da permettergli di riprendere il cammino.

Questo setup permetterà al nostro NPC di rilevare le fonti di calore nell'ambiente cercando di cambiare il proprio percorso in modo tale da riuscire ad arrivare al rifugio senza morire di freddo.

